Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

3 de juliol de 2023 **Examen de reavaluació** **Temps: 3h**

Notes provisionals: 10 de juliol **Revisió d'examen:** 11 de juliol, 11:00–12:00, despatx C3-112

1. Un component electrònic es produeix en dues plantes diferents, A i B; la planta A fa el 70% de la producció. La probabilitat que un component sigui defectuós val $\frac{1}{10}$ en la planta A i $\frac{1}{15}$ en la planta B. Cada planta empaqueta els components en caixes de 10 unitats.

(a) Si agafem una caixa a l'atzar del total de la producció, quina és la probabilitat que tingui com a molt 2 unitats defectuoses?

(b) Si la caixa triada conté exactament 2 unitats defectuoses, quina és la probabilitat que provingui de la planta A? Compareu amb la probabilitat a priori i digueu si la variació és raonable.

(c) Anem comprovant caixes de la planta B fins que en trobem una amb 3 o més components defectuosos. Quina és la probabilitat que haguem de mirar més de 10 caixes? Quin és el nombre mitjà de caixes que cal comprovar? **(2.6 punts)**

Resolució

El nombre d'unitats defectuoses en una caixa de la planta A és la variable X_A, binomial amb $n = 10$ i $p = \frac{1}{10}$. En el cas de la planta B és X_B, binomial amb $n = 10$ i $p = \frac{1}{15}$. Les probabilitats que una caixa provingui de cada planta són $p_A = 0.7$ i $p_B = 0.3$. Sigui X el nombre d'unitats defectuoses a la caixa triada.

(a) La probabilitat que es demana val

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leqslant 2) &= \mathbb{P}(X_A \leqslant 2)\, p_A + \mathbb{P}(X_B \leqslant 2)\, p_B \\ &= \left(\left(\frac{9}{10}\right)^{10} + 10\left(\frac{9}{10}\right)^{9}\frac{1}{10} + \binom{10}{2}\left(\frac{9}{10}\right)^{8}\left(\frac{1}{10}\right)^{2}\right) 0.7 \\ &\qquad + \left(\left(\frac{14}{15}\right)^{10} + 10\left(\frac{14}{15}\right)^{9}\frac{1}{15} + \binom{10}{2}\left(\frac{14}{15}\right)^{8}\left(\frac{1}{15}\right)^{2}\right) 0.3 \\ &= 0.9298 \cdot 0.7 + 0.9751 \cdot 0.3 = 0.9434.\end{aligned}$$

(b) Aplicant la fórmula de Bayes:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \,|\, X = 2) &= \frac{\mathbb{P}(X_A = 2)\, p_A}{\mathbb{P}(X_A = 2)\, p_A + \mathbb{P}(X_B = 2)\, p_B} \\ &= \frac{\binom{10}{2}(\frac{9}{10})^8(\frac{1}{10})^2\, 0.7}{\binom{10}{2}(\frac{9}{10})^8(\frac{1}{10})^2\, 0.7 + \binom{10}{2}(\frac{14}{15})^8(\frac{1}{15})^2\, 0.3} = 0.7969.\end{aligned}$$

A priori $\mathbb{P}(A) = p_A = 0.7$. Com que els defectes són més probables en A, la probabilitat ha augmentat ja que 2 és un valor alt tenint en compte que $\mathbb{E}[X_A] = 1$ i $\mathbb{E}[X_B] = 0.67$.

(c) El nombre N de caixes comprovades és una variable geomètrica de paràmetre $p = \mathbb{P}(X_B \geqslant 3) = 1 - \mathbb{P}(X_B \leqslant 2) = 1 - 0.9751 = 0.0249$. Per tant, $\mathbb{P}(N > 10) = (1-p)^{10} = 0.9751^{10} = 0.7771$. El nombre mitjà de caixes que cal comprovar és $\mathbb{E}[N] = 1/p = 40.16$.

2. Anem a la parada de taxis. La probabilitat que hi hagi un taxi disponible és 2/3. Si no, arribarà un taxi en un temps distribuït uniformement entre 0 i 10 minuts. Calculeu la funció de distribució del temps d'espera T i dibuixeu-ne la gràfica. De quin tipus és la variable T? Calculeu el valor mitjà d'aquest temps d'espera. **(2.2 punts)**

Resolució

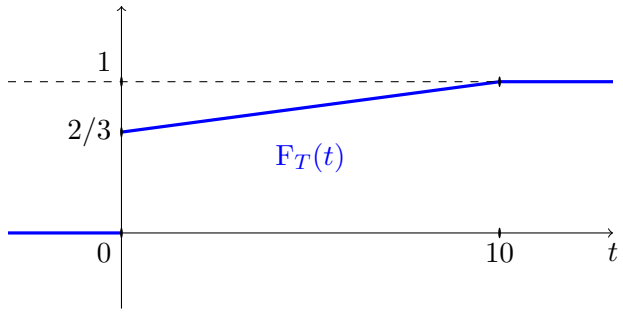
La variable aleatòria T que dona el temps d'espera (en minuts) pren valors positius, i, per tant, $F_T(t) = 0$ si $t < 0$.

Sigui $t \geqslant 0$ i designem per A l'esdeveniment "hi ha un taxi a la parada". Aplicant la fórmula de la probabilitat total tenim

$$\mathsf{F}_T(t) = \mathbb{P}(T \leqslant t) = \mathbb{P}(T \leqslant t \,|\, A)\,\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(T \leqslant t \,|\, \overline{A})\,\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 \cdot \frac{2}{3} + \mathbb{P}(T \leqslant t \,|\, \overline{A}) \cdot \frac{1}{3}\,.$$

Si succeeix $\overline{A}$, aleshores el temps d'espera es distribueix uniformement entre 0 i 10 minuts, de manera que $\mathbb{P}(T \leqslant t \,|\, \overline{A}) = t/10$ si $0 \leqslant t \leqslant 10$ i $\mathbb{P}(T \leqslant t \,|\, \overline{A}) = 1$ si $t \geqslant 10$.

En resum, $\mathsf{F}_T(t) = 0$ si $t < 0$; $\mathsf{F}_T(t) = 2/3 + t/30$ si $0 \leqslant t < 10$; i $\mathsf{F}_T(t) = 1$ si $t \geqslant 10$.



La variable T és mixta, ja que F_T és de classe C^1 a trossos amb una discontinuïtat de salt.

L'esperança del temps d'espera la podem obtenir de manera semblant a abans com

$$\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}(T \,|\, A)\,\mathbb{P}(A) + \mathbb{E}(T \,|\, \overline{A})\,\mathbb{P}(\overline{A}) = 0 \cdot \frac{2}{3} + 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3},$$

ja que $\mathbb{E}(T \,|\, \overline{A}) = 5$ és l'esperança d'una variable uniforme en $[0, 10]$.

---

3. Siguin X i Y variables aleatòries independents tals que X és de tipus gamma amb densitat de probabilitat $f_X(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}$, $x > 0$, i Y és uniforme en l'interval $[0, 1]$.

(a) Calculeu la probabilitat que X i Y prenguin simultàniament un valor superior a $1/\lambda$.

(b) Si $Z = XY$ i $T = X(1 - Y)$, determineu la densitat conjunta $f_{ZT}(z, t)$ i les densitats marginals $f_Z(z)$ i $f_T(t)$. De quin tipus són les variables aleatòries Z i T? Són independents?
[Indicació: Justifiqueu que la regió on $f_{ZT}(z, t) > 0$ és $z > 0,\ t > 0$.] **(2.6 punts)**

Resolució

(a) Com que X i Y són variables independents, tenim:

$$\mathbb{P}(X > 1/\lambda, Y > 1/\lambda) = \mathbb{P}(X > 1/\lambda)\,\mathbb{P}(Y > 1/\lambda). \tag{1}$$

Si $0 < \lambda \leqslant 1$, aleshores $1/\lambda \geqslant 1$ i $\mathbb{P}(Y > 1/\lambda) = 0$, i, per tant, l'expressió (1) val 0. Si $\lambda > 1$, llavors $1/\lambda < 1$ i $\mathbb{P}(Y > 1/\lambda) = 1 - 1/\lambda$. Ara, l'expressió (1) val

$$\mathbb{P}(X > 1/\lambda, Y > 1/\lambda) = \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right) \int_{1/\lambda}^{\infty} \lambda^2 x e^{-\lambda x}\, dx = \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right) \int_1^{\infty} u e^{-u}\, du = \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right) \frac{2}{e}.$$

(b) La densitat conjunta de X i Y és

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}, \quad (x, y) \in Q,$$

on $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ 0 < y < 1\}$. La transformació $\phi(x, y) = (xy, x(1-y))$ aplica la regió Q en la regió $\phi(Q) = \{(z, t) \in \mathbb{R}^2 \mid z > 0,\ t > 0\}$, i, resolent el sistema $\{z = xy, t = x(1 - y)\}$, veiem que cada punt $(z, t) \in \phi(Q)$ és imatge de l'únic punt $(x = z + t, y = z/(z + t)) \in Q$.
D'altra banda, el jacobià de la transformació és

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} y & x \\ 1 - y & -x \end{vmatrix} = -x.$$

Així, aplicant el teorema del canvi de variable,

$$f_{ZT}(z, t) = \left.\frac{f_{XY}(x, y)}{|J(x, y)|}\right|_{(x=z+t, y=z/(z+t))} = \lambda^2 e^{-\lambda(z+t)}, \quad z > 0,\ t > 0.$$

D'aquest resultat es desprèn immediatament que les variables Z i T són exponencials de paràmetre λ, i independents. En efecte,

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{ZT}(z, t)\, dt = \lambda e^{-\lambda z} \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \lambda e^{-\lambda z}, \quad z > 0,$$

i, anàlogament $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, si $t > 0$. Es compleix, doncs, $f_{ZT}(z, t) = f_Z(z) f_T(t)$, per a tot $(z, t) \in \mathbb{R}^2$.
Nota. Observeu que $\phi(x, 0) = (0, x)$. Així, la semirecta $(x, 0)$, $x > 0$, de la frontera de Q queda transformada en la semirecta $(0, t)$, $t > 0$, del pla z, t. D'altra banda, $\phi(x, 1) = (x, 0)$, i, per tant, la semirecta $(x, 1)$, $x > 0$, de la frontera de Q queda transformada en la semirecta $(z, 0)$, $z > 0$, del pla z, t. Finalment, observeu que els punts $(0, y)$, $0 < y < 1$, de la frontera de Q s'apliquen sobre l'origen $(0, 0)$ del pla z, t.

---

4. La intensitat d'un senyal es representa amb un valor en l'interval $[0,1]$ que es pot modelar amb una variable aleatòria X de densitat $f(x) = (a+1)(a+2)(1-x)x^a$, $0 < x < 1$, on $a > -1$ és un paràmetre.

(a) Volem estimar el valor del paràmetre a i disposem d'una mostra de mida $n = 5$ amb valors $x_1 = 0.88$, $x_2 = 0.89$, $x_3 = 0.72$, $x_4 = 0.36$, $x_5 = 0.46$. Utilitzeu el mètode dels moments per a obtenir l'estimador $\widehat{a}_{\mathrm{M}}$, i utilitzeu-lo per a calcular l'estimació de a corresponent a la mostra donada.

(b) Utilitzeu el mètode de màxima versemblança per a obtenir l'estimador $\widehat{a}_{\mathrm{ML}}$ del paràmetre a a partir d'una mostra qualsevol de mida n. Apliqueu la fórmula obtinguda a la mostra donada a l'apartat anterior. **(2.6 punts)**

Resolució

(a) L'esperança de X val

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= (a+1)(a+2)\int_0^1 x(1-x)x^a\,dx \\ &= (a+1)(a+2)\int_0^1 (x^{a+1}-x^{a+2})\,dx = (a+1)(a+2)\left(\frac{1}{a+2}-\frac{1}{a+3}\right) = \frac{a+1}{a+3}.\end{aligned}$$

En el mètode dels moments igualem el primer moment mostral a l'esperança de la variable, $\overline{X}_n = (a+1)/(a+3)$. Aïllant a s'obté l'estimador

$$\widehat{a}_{\mathrm{M}} = \frac{3\overline{X}_n - 1}{1-\overline{X}_n}.$$

Amb la mostra donada, el valor observat de la mitjana mostral $\overline{X}_n$ és $\overline{x} = (\sum_i x_i)/5 = 0.662$, d'on el valor pres per l'estimador és $\widehat{a}_{\mathrm{M}} = (3\,\overline{x}-1)/(1-\overline{x}) = 2.917$.

(b) El logaritme de la funció de versemblança és

$$\begin{aligned}L(x_1,\ldots,x_n;a) &= \sum_{i=1}^n \ln f(x_i\,|\,a) = \sum_{i=1}^n (\ln(a+1)+\ln(a+2)+\ln(1-x_i)+a\ln x_i) \\ &= n\ln(a+1)+n\ln(a+2)+\sum_{i=1}^n \ln(1-x_i)+a\sum_{i=1}^n \ln x_i\end{aligned}$$

L'estimador s'obté amb la condició $\dfrac{\partial L}{\partial a} = 0$:

$$\frac{n}{a+1}+\frac{n}{a+2}+\sum_i \ln x_i = 0,$$

és a dir, $2a+3+(a^2+3a+2)(\sum_i \ln x_i)/n = 0$. Designant $(\sum_i \ln x_i)/n$ per u, ens queda l'equació quadràtica $ua^2+(2+3u)a+(3+2u)=0$, que té solució

$$a = \frac{-(2+3u)-\sqrt{4+u^2}}{2u}.$$

Com que u és el valor observat de la variable aleatòria $U = (\sum_{i=1}^n \ln X_i)/n$, l'expressió de l'estimador de màxima versemblança del paràmetre a és

$$\widehat{a}_{\mathrm{ML}} = \frac{-(2+3U)-\sqrt{4+U^2}}{2U}.$$

Per a la nostra mostra, $u = (\sum_{i=1}^5 \ln x_i)/5 = -0.4742$ i $\widehat{a}_{\mathrm{ML}} = 2.776$.

(L'equació de segon grau tenia una solució corresponent al signe més davant l'arrel. Aquesta solució dona valors $a < -1$.)